

Нейропротективная и метаболическая поддержка антимикробной терапии у больных с нейросифилисом

О.В.Колоколов, А.А.Шульдьяков, А.Л.Бакулев, А.М.Колоколова, Ю.Б.Барыльник, К.Х.Рамазанова

Саратовский государственный медицинский университет им. В.И.Разумовского,
Саратов, Российская Федерация

Целью настоящей работы стала оценка эффективности комплексной терапии больных нейросифилисом, в которой специфическая противосифилитическая терапия была поддержана комбинированным нейропротектором – Цитофлавином.

Пациенты и методы. Для реализации поставленной цели было проведено комплексное обследование 46 больных нейросифилисом. В основной группе ($n = 25$) в дополнение к антибактериальной терапии пациентам проводили внутривенные инфузии препарата Цитофлавин с последующим приемом лекарственного средства внутрь; во второй группе ($n = 21$) были применены антибактериальная терапия и «активное плацебо».

Результаты. Использование нейропротективных и метаболических потенциалов препарата Цитофлавин в составе комплексной терапии больных нейросифилисом увеличивает темп и степень восстановления нарушенных функций нервной системы. Уменьшение симптомов и признаков невралгии в результате применения Цитофлавина позволяет усилить приверженность терапии. Препарат Цитофлавин хорошо переносится пациентами, при его применении не обнаружено нежелательных явлений, требующих отмены препарата.

Заключение. Успешное использование нейропротективных и метаболических лекарственных средств совместно с противосифилитической терапией (внутривенное введение бензилпенициллин-натриевой соли) позволяет рассчитывать на успешную профилактику тяжелого поражения нервной системы при инфицировании бледной трепонемой.

Ключевые слова: нейропротекция, нейросифилис, Цитофлавин

Для цитирования: Колоколов О.В., Шульдьяков А.А., Бакулев А.Л., Колоколова А.М., Барыльник Ю.Б., Рамазанова К.Х. Нейропротективная и метаболическая поддержка антимикробной терапии у больных с нейросифилисом. Инфекционные болезни. 2020; 18(3): 159–166. DOI: 10.20953/1729-9225-2020-3-159-166

Neuroprotective and metabolic support of antimicrobial therapy in patients with neurosyphilis

O.V.Kolokolov, A.A.Shuldyakov, A.L.Bakulev, A.M.Kolokolova, Yu.B.Barylnik, K.Kh.Ramazanov

V.I.Razumovsky Saratov State Medical University, Ministry of Health of Russia, Saratov, Russian Federation

Objective. To evaluate the efficacy of comprehensive therapy containing Cytoflavin, a combination neuroprotective agent, in patients with neurosyphilis

Patients and methods. Forty-six patients with neurosyphilis were examined in this study. Patients in the experimental group ($n = 25$) received antibacterial therapy and intravenous infusions of Cytoflavin followed by oral Cytoflavin. Patients in the control group ($n = 21$) received antibacterial therapy and active placebo.

Results. Neuroprotective and metabolic properties of Cytoflavin used in comprehensive therapy for neurosyphilis facilitated the restoration of nervous dysfunction. Resolution of symptoms and signs of neurasthenia in response to Cytoflavin increased patient adherence to treatment. Cytoflavin was well tolerated by patients and caused no significant adverse events requiring discontinuation of therapy.

Conclusion. Successful use of neuroprotective and metabolic agents in combination with anti-syphilitic therapy (intravenous benzylpenicillin sodium) is a promising option that can be used for effective prevention of severe damage to the nervous system in patients infected with *Treponema pallidum*.

Key words: neuroprotection, neurosyphilis, Cytoflavin

For citation: Kolokolov O.V., Shuldyakov A.A., Bakulev A.L., Kolokolova A.M., Barylnik Yu.B., Ramazanov K.Kh. Neuroprotective and metabolic support of antimicrobial therapy in patients with neurosyphilis. Infec. bolezni (Infectious diseases). 2020; 18(3): 159–166. DOI: 10.20953/1729-9225-2020-3-159-166

Для корреспонденции:

Колоколов Олег Владимирович, доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой неврологии им. К.Н.Третьякова Саратовского государственного медицинского университета им. В.И.Разумовского

Адрес: 410012, Саратов, ул. Большая Казачья, 112
Телефон: (8452) 52-5662, моб. (905) 380-6230
E-mail: kolokolov@inbox.ru
ORCID: 0000-0001-6672-6873

Статья поступила 21.07.2020 г., принята к печати 28.09.2020 г.

For correspondence:

Oleg V. Kolokolov, MD, PhD, DSc (Medicine); V.I.Razumovsky Saratov State Medical University, K.N.Tretiakoff Department of Neurology, Head of the Department

Address: 112 Bolshaya Kazachya str., Saratov, 410012, Russian Federation
Phone: (8452) 52-5662
E-mail: kolokolov@inbox.ru
ORCID: 0000-0001-6672-6873

The article was received 21.07.2020, accepted for publication 28.09.2020

Известно, что профилактика нейросифилиса (НС), как и благоприятный исход сифилиса в целом, зависит от выполнения двух условий: своевременности специфического противосифилитического лечения и использования адекватного антибиотика в достаточной для развития трепонемотического эффекта дозе. Антибактериальная терапия, назначенная через несколько лет после инфицирования бледной трепонемой (БТ) и/или без соблюдения необходимых дозировок, не предотвращает развития тяжелых стойких расстройств функции нервной системы, что может привести к инвалидизации и даже гибели пациентов [1–5].

Наиболее радикальный способ решения проблемы НС – обеспечение трепонемотической концентрации антибактериального средства в центральной нервной системе (ЦНС) уже при назначении стартового курса лечения, однако использование общепринятых схем лечения сифилиса, предусматривающих внутримышечное введение бензилпенициллина натриевой соли (БПНС) в дозе до 6,0 млн ед. в сутки, и тем более применение высокодюранных форм пенициллина не позволяет достигнуть губительной для БТ концентрации антибиотика в тканях нервной системы. Между тем основанием для назначения БПНС внутривенно и в дозе, обеспечивающей трепонемотическую концентрацию в цереброспинальной жидкости (ЦСЖ), согласно канонам дерматовенерологии, является уже установленный диагноз «нейросифилис», как правило, уже с симптомами, обусловленными серьезным повреждением нервной системы [1, 5–10].

Альтернативой БПНС могли бы стать современные (3–5-го поколений) цефалоспорины, вместе с тем для создания трепонемотической концентрации в ЦСЖ необходим внутривенный способ их использования с увеличением дозы препарата и кратности введения [11]. Теоретически внутривенное введение антибиотиков во всех случаях сифилиса могло бы упростить тактику ведения пациентов, но это вызывает справедливую критику в связи с низкой комплаентностью пациентов, недостаточной экономической обоснованностью, повышением риска нежелательных явлений в связи с инфузией высоких доз антибиотиков и удлинением курса терапии. Более того, агрессивная антибактериальная терапия может приводить к формированию несовершенного иммунитета, увеличивать вероятность персистенции БТ в тканях нервной системы и отрицательно влиять на микробиоту человека в целом. В России лечение больных НС строго регламентировано приказами Минздрава, протоколами ведения больных, стандартами оказания медицинской помощи и клиническими рекомендациями [12–14].

Как известно, в современных условиях произошел патоморфоз заболевания, поставивший под сомнение целесообразность принятой с середины прошлого столетия в России классификации форм НС на ранние и поздние, в связи с чем дифференцировать антибактериальную терапию в зависимости от сроков инфицирования БТ становится нецелесообразно. Мы полагаем, что противосифилитическая терапия при НС должна проводиться двумя курсами согласно регламентированным схемам с учетом особенностей фармакокинетики и фармакодинамики антибиотиков и под контролем исследования ЦСЖ.

БПНС плохо проникает через гематоэнцефалический барьер здорового человека, однако при воспалении оболочек мозга его концентрация в ЦСЖ значительно увеличивается. Введение препарата в суточной дозе 24 млн ед., разделенной на 6 приемов, способствует стабильному поддержанию концентрации препарата в крови, вместе с тем 2 курса по 24 млн ед. в сутки на протяжении 14 дней потребуют 168 внутривенных инфузий. В настоящее время предпринимаются исследования, посвященные изучению роли гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) в патогенезе различных заболеваний головного мозга, включая НС. Изучают возможности модификации проницаемости ГЭБ для различных веществ, в том числе для БПНС при НС. Рассматривают другие способы оптимизации противосифилитической терапии. Возможной альтернативой БПНС является использование современных цефалоспоринов, период полувыведения которых при внутривенном введении достигает 4–5 ч, что позволяет вводить их 1–2 раза в сутки, однако дискуссия в отношении эффективности цефалоспоринов при НС остается открытой [15–19].

Другой особенностью НС в настоящее время считают преобладание менингovasкулярных форм с поражением церебральных сосудов. Сифилитический церебральный васкулит, как правило, развивается на ранних стадиях НС и проявляется признаками острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) или иных цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ), что позволяет обоснованно включать в схему лечения этой формы НС нейропротективные препараты (НПП), используемые при ОНМК. По мнению многих авторов, использование НПП позволяет добиться лучших результатов в лечении НС, в частности – за счет модификации проницаемости ГЭБ. Однако, как известно, НПП не включены в стандарты лечения НС, а значит, не всегда доступны к применению в клиниках кожных и венерических болезней. В условиях неврологических стационаров больные НС получают НПП в соответствии с имеющейся неврологической симптоматикой, однако неврологи не инициируют самостоятельно специфическое противосифилитическое лечение, а назначение НПП по поводу ЦВЗ, обусловленных НС, редко происходит своевременно. В этой связи особую актуальность приобретает коллаборация дерматовенерологов и неврологов с целью своевременной диагностики нейросифилиса и оптимизации терапии [20–24].

Одним из активно используемых в практике неврологов НПП является Цитофлавин. Препарат интенсифицирует аэробный гликолиз, что приводит к активации утилизации глюкозы и Р-окисления жирных кислот, а также стимулирует синтез гамма-аминомасляной кислоты в нейронах. Цитофлавин стабилизирует мембраны нервных и глиальных клеток в условиях ишемии, позитивно влияет на церебральный кровоток, активирует метаболические процессы в ЦНС, способствуя регрессу неврологического дефицита, улучшению когнитивных функций.

Показаниями к назначению Цитофлавина, согласно инструкции, являются: инфаркт мозга (для парентерального введения); последствия ЦВЗ (для парентерального введения и перорального приема); токсическая и гипоксическая энцефалопатия при острых и хронических отравлениях, эндоток-

сикозах, посленаркозном угнетении сознания (для парентерального введения); неврастения (для перорального приема) [25]. Уникальность менингovasкулярного сифилиса состоит в том, что, очевидно, все перечисленные выше показания могут быть реализованы в процессе лечения пациентов препаратом с комплексным церебропротективным и метаболическим действиями.

Целью настоящей работы стала оценка эффективности комплексной терапии больных НС, в которой специфическая противосифилитическая терапия была поддержана комбинированным нейропротектором – Цитофлавином.

Для реализации поставленной цели было проведено комплексное обследование 46 больных с НС, госпитализированных в клиники Саратовского государственного медицинского университета. Диагноз «нейросифилис» (A52.1–A52.3 по МКБ-10) устанавливал врач-дерматовенеролог при консультативном участии врача-невролога в соответствии с действующей в России практикой на основании Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «дерматовенерология» и федеральных клинических рекомендаций Российского общества дерматовенерологов и косметологов [12–14], основным критерием диагностики считали положительные результаты трепонемных и нетрепонемных реакций при исследовании ЦСЖ.

Критерии включения в исследование: пациенты с установленным диагнозом «нейросифилис», получающие противосифилитическую терапию в условиях стационара; подписание информированного согласия; возраст от 19 до 70 лет; отсутствие тяжелых сопутствующих заболеваний внутренних органов, сопутствующих заболеваний нервной системы.

Критерии исключения: отказ пациента от участия в исследовании; нарушение пациентами протокола исследования; низкая приверженность к лечению; выявленные в процессе лечения тяжелые сопутствующие заболевания внутренних органов и/или заболеваний нервной системы; декомпенсация известных ранее сопутствующих заболеваний внутренних органов и/или заболеваний нервной системы.

Всего обследовано 46 человек в возрасте от 25 до 67 лет (средний возраст – $41,9 \pm 2,3$ года) и длительностью инфицирования БТ от 1 до 51 года (средняя продолжительность – $9,4 \pm 2,0$ года). Мужчины составили 56,5% обследованных (26 чел.), женщины – 43,5% (20 чел.).

Все пациенты, принявшие участие в исследовании, были разделены на 2 группы: в 1-й основной группе (25 чел.) пациенты в качестве НПП получали внутривенные инфузии Цитофлавина в течение 10 дней в дозе 10 мл на 100 мл 0,9%-го раствора хлорида натрия с последующим приемом препарата внутрь в дозе по 2 таблетки 2 раза в день на протяжении 25 дней, во 2-й группе «активное плацебо» (21 чел.) больным проводились инфузии 0,9%-го раствора натрия хлорида (100,0 мл) на протяжении 10 дней. Дизайн исследования – открытое, сравнительное, рандомизированное. Анализ эффективности и безопасности НПП Цитофлавин при лечении больных нейросифилисом осуществлялся преимущественно на основании клинических данных в динамике наблюдения. По показаниям больным проводили дополнительные методы обследования: дуплексное сканирование

церебральных сосудов, магнитно-резонансную томографию, электронейромиографию, нейропсихологическое тестирование и др.

Статистически значимых отличий по полу, возрасту, форме НС, наличию сопутствующих заболеваний, предшествующей терапии и социальной адаптации среди пациентов изучаемых групп до начала лечения не было.

Препарат Цитофлавин является метаболическим средством, компоненты которого (янтарная кислота, рибоксин, никотинамид, инозин) стимулируют тканевое дыхание и обеспечивают его антигипоксическую и антиоксидантную активность [26–28]. Заявленными в инструкции по применению препарата показаниями являются ЦВЗ и неврастения.

Больным обеих групп при последующих госпитализациях (через 6 мес. и далее, при необходимости повторно) по окончании сравнительного исследования проводили курс лечения Цитофлавином. Таким образом, все больные НС, находившиеся под нашим пролонгированным наблюдением, получали не только противосифилитические, но и нейропротективные препараты.

Полученные результаты обрабатывались статистически с помощью пакетов программ для статистической обработки Microsoft Excel 2010 («Microsoft Corp») и Statistika 8.0, Med_Stat 8.05.

Наиболее частыми жалобами пациентов являлись головная боль (в 1-й группе – 56,0%, во 2-й – 57,1% случаев) и снижение зрения (52,0 и 52,4% соответственно). Внутренняя дрожь, чувство неудовлетворенности вдохом, повышенная утомляемость, тревога и другие жалобы, обусловленные неврастениями, беспокоили больных в 44,7% случаев в 1-й группе и в 47,6% – во 2-й; сердцебиение, зябкость конечностей, приливы жара и другие ощущения отмечались с частотой 44,0 и 42,9% соответственно. Нередко возникали головокружение (44,0 и 38,1%) и боль в туловище и/или конечностях (40,0 и 42,9%), причем с большей частотой болевые ощущения возникали в области позвоночника и/или конечностей, реже – в грудной клетке и/или животе. Шаткость походки отмечали в 36,0% случаев в 1-й группе и в 33,3% – во 2-й, затруднения при выполнении точных движений – в 16,0 и 19,0% соответственно. Онемение конечностей беспокоило 20,0% больных в 1-й группе и 19,0% – во 2-й, нарушения слуха – в 16,0 и 19,0% соответственно. На слабость в конечностях жаловались 12,0% больных в 1-й группе и 14,3% во 2-й, на снижение памяти – 8,0 и 9,5% соответственно (табл. 1).

При оценке неврологического статуса у многих пациентов выявлены признаки нарушения функции черепных нервов. Наиболее часто (56,0% в 1-й группе и 57,1% – во 2-й) выявлялись зрачковые расстройства (синдром Argyll Robertson и др.), признаки недостаточности функции лицевого и подъязычного нервов (в 1-й группе – 44,0%, во 2-й – 24,0%). С меньшей частотой встречались поражение зрительного нерва (неврит, невропатия, атрофия): 20,0% в 1-й группе и 19,0% – во 2-й, а также нарушения функции глазодвигательных нервов (12,0 и 14,3% соответственно). У многих (в 1-й группе – 72,0%, во 2-й – 71,4%) больных отмечены симптомы орального автоматизма. Динамическая (84,0 и 81,0%) и статическая (88,0 и 85,7%) атаксии различной степени выраженности диагностированы у большин-

Таблица 1. Динамика изменения субъективных симптомов (жалоб) у больных нейросифилисом в процессе лечения
 Table 1. Changes in subjective symptoms (complaints) of patients with neurosyphilis during treatment

Симптомы (жалобы) / Symptoms (complaints)	Частота до лечения, % / Frequency before treatment, %		Частота после лечения, % / Frequency after treatment, %		χ^2 (3)	χ^{2**}	<i>p</i>	<i>p***</i>
	группа 1 / group 1	группа 2 / group 2	группа 1 / group 1	группа 2 / group 2				
Головная боль* / Headache*	56,0	57,1	16,0	33,3	11,604	11,345	0,009	<0,01
Головокружение* / Dizziness*	44,0	38,1	8,0	28,6	8,864	7,815	0,032	<0,05
Снижение слуха / Hearing impairment	16,0	19,0	8,0	14,3	1,265	7,815	0,738	<0,05
Снижение зрения* / Vision impairment	52,0	52,4	20,0	28,6	8,150	7,815	0,044	<0,05
Снижение памяти / Memory impairment	8,0	9,5	4,0	9,5	0,688	7,815	0,877	<0,05
Слабость в конечностях / Weakness in the extremities	12,0	14,3	8,0	9,5	0,538	7,815	0,911	<0,05
Нарушение чувствительности / Sensitivity impairment	20,0	19,0	12,0	14,3	0,768	7,815	0,858	<0,05
Шаткость походки / Gait unsteadiness	36,0	33,3	8,0	19,0	7,784	7,815	0,080	<0,05
Нарушение координации / Coordination impairment	16,0	19,0	4,0	9,5	3,013	7,815	0,390	<0,05
связанные с неврастенией* / associated with neurasthenia*	44,0	47,6	8,0	52,4	13,613	11,345	0,004	<0,01
связанные с вегетативной дисфункцией* / associated with autonomic dysfunction*	44,0	42,9	12,0	57,1	11,027	7,815	0,012	<0,05
Боль* / Pain*	40,0	42,9	8,0	33,3	8,638	7,815	0,035	<0,05

*изменения признаков в группах в результате статистически значимы;

**критическое значение χ^2 ;

***уровень значимости *p*, когда связь между факторным и результативным признаками статистически значима.

*changes in groups are statistically significant;

**critical χ^2 value;

*** significance level (*p*) for factors that were found to be significant.

ства пациентов. У многих (88,0 и 90,5%) замечены расстройства функции вегетативной нервной системы (ВНС). Менее чем в половине случаев обнаруживалась пирамидная недостаточность в виде анирефлексии (36,0 и 38,1%) и/или усиления рефлексов с конечностей (44,0 и 47,6%). В 28,0% случаев в 1-й и 28,6% – во 2-й группах выявлено снижение коленных рефлексов. Лишь у 16,0 и 14,3% пациентов 1-й и 2-й групп соответственно двигательные расстройства проявлялись парезами, у 28,0 и 28,6% больных выявлены нарушения чувствительности. Примерно в четверти наблюдений (24,0 и 23,8%) диагностированы когнитивные нарушения (табл. 2).

Клинико-серологический контроль с оценкой неврологического статуса проводился спустя 6 и 12 мес. с момента диагностики НС согласно Приказам Минздрава РФ. В результате проведенной терапии среди пациентов с НС, обследованных спустя 6 мес., в обеих сравниваемых группах отмечено улучшение самочувствия больных и регресс неврологической симптоматики, однако динамика и степень выраженности жалоб и объективных признаков поражения нервной системы в группах отличалась.

В группе 2 в результате проведенного противосифилитического лечения у части пациентов исчезла головная боль, улучшилось зрение, уменьшились расстройства координации и равновесия. Вместе с тем частота других жалоб изменилась незначительно. Число больных, предъявлявших жалобы на снижение памяти, не изменилось, а количество пациентов с жалобами, обусловленными неврастенией и вегетативными расстройствами, даже возросло, что, вероятно, обусловлено увеличением уровня тревожности пациентов в связи с получением информации о НС (табл. 1).

При оценке неврологического статуса у части больных в группе, получавших «активное плацебо», обнаружено восстановление функции лицевого нерва. У некоторых исчезли расстройства рефлексов (синдром Argyll Robertson, симпто-

мы орального автоматизма, анирефлексия с конечностей). Число пациентов с расстройствами чувствительности снизилось. Частота двигательных расстройств не изменилась. Признаки динамической и статической атаксии выявлялись реже. Частота когнитивных нарушений изменилась незначительно, а расстройства функции вегетативной нервной системы выросли (табл. 2).

Динамика жалоб, отражающих расстройства нервной системы, через 6 мес. после начала терапии у больных основной группы отличалась от группы 2. Статистически значимыми оказались различия в динамике таких жалоб, как головная боль, головокружение, снижение зрения, боль. В отличие от 2-й группы, среди больных основной группы достоверно значимо уменьшилась частота жалоб, связанных с неврастенией и вегетативными расстройствами. Это важно, поскольку позволяет увеличить приверженность инфицированных БТ к дальнейшему лечению и диспансерному наблюдению (табл. 1).

Результаты анализа неврологического статуса через 6 мес. после начала терапии у больных 1-й и 2-й групп отличались. Статистически значимые изменения отмечены в отношении симптомов орального автоматизма, динамической и статической атаксии. В отличие от группы 2, у многих больных основной группы отмечено купирование неврастения и расстройств вегетативных функций (табл. 2).

Таким образом, результаты анализа эффективности проводимой терапии позволяют утверждать, что целесообразность сочетания противосифилитической антибактериальной и НП-терапии при лечении больных НС очевидна. Использование Цитофлавина как комбинированного НПП способствует более быстрому регрессу неврологического дефицита у больных НС (включая нарушения функции черепных нервов, расстройства рефлекторной сферы, статическую и динамическую атаксии, вегетативные расстройства и неврастение) и при условии адекватного противоси-

Таблица 2. Динамика объективных признаков поражения нервной системы у больных нейросифилисом в процессе лечения
Table 2. Changes in objective signs of lesions in the nervous system of patients with neurosyphilis during treatment

Объективные признаки поражения нервной системы / Objective signs of lesions in the nervous system	Частота до лечения, % / Frequency before treatment, %		Частота после лечения, % / Frequency after treatment, %		χ^2 (3)	χ^{2**}	p	p^{***}
	группа 1 / group 1	группа 2 / group 2	группа 1 / group 1	группа 2 / group 2				
Поражение зрительного нерва / Optic nerve lesions	20,0	19,0	8,0	9,5	2,270	7,815	0,519	<0,05
Глазодвигательные нарушения / Oculomotor disorders	12,0	14,3	12,0	14,3	0,105	7,815	0,992	<0,05
Зрачковые расстройства / Pupillary disorders	56,0	57,1	32,0	38,1	4,558	7,815	0,208	<0,05
Поражение лицевого нерва / Facial nerve lesions	44,0	42,9	32,0	33,3	1,168	7,815	0,761	<0,05
Поражение подъязычного нерва / Hypoglossal nerve lesions	24,0	23,8	16,0	19,0	0,662	7,815	0,883	<0,05
Симптомы орального автоматизма* / Symptoms of oral automatism*	72,0	71,4	36,0	47,6	9,298	7,815	0,026	<0,05
Нарушения чувствительности / Sensitivity impairments	28,0	28,6	16,0	19,0	1,605	7,815	0,659	<0,05
Парезы (параличи) / Paresis (paralysis)	16,0	14,3	12,0	14,3	0,166	7,815	0,983	<0,05
Усиление глубоких рефлексов с рук и ног / Exaggerated deep tendon reflexes in the arms and legs	44,0	47,6	20,0	52,4	6,170	7,815	0,104	<0,05
Анизорефлексия с рук и ног / Anisoreflexia in the arms and legs	36,0	38,1	20,0	28,6	2,268	7,815	0,519	<0,05
Угнетение рефлексов с рук и ног / Inhibited reflexes in the arms and legs	28,0	28,6	24,0	28,6	0,177	7,815	0,982	<0,05
Статическая атаксия* / Static ataxia*	88,0	85,7	40,0	66,7	17,004	11,345	0,001	<0,01
Динамическая атаксия* / Dynamic ataxia*	84,0	81,0	36,0	61,9	15,690	11,345	0,002	<0,01
Вегетативная дисфункция* / Autonomic dysfunction*	88,0	90,5	48,0	85,7	16,721	11,345	0,001	<0,01
Корковые нарушения / Cortical impairments	24,0	23,8	12,0	19,0	1,466	7,815	0,691	<0,05
Неврастения* / Neurasthenia*	84,0	85,7	40,0	85,7	18,715	11,345	0,001	<0,01

*изменения признаков в группах в результате статистически значимы;

**критическое значение χ^2 ;

***уровень значимости p , когда связь между факторным и результативным признаками статистически значим.

*changes in groups are statistically significant;

**critical χ^2 value;

***significance level (p) for factors that were found to be significant.

филитического антибактериального лечения служит предотвращению дальнейшего прогрессирования патологического процесса.

Переносимость Цитофлавина при лечении НС удовлетворительная. Ни у кого из пациентов не возникло нежелательных явлений, из-за которых потребовалась бы отмена препарата.

Поскольку НС является не осложнением, а одним из облигатных проявлений инфекции, вызванной БТ, важно разработать комплекс мероприятий, позволяющих минимизировать частоту тяжелого поражения нервной системы при сифилисе. Для профилактики поражения нервной системы у больных сифилисом необходимо обеспечить выявление начальных признаков НС, поэтому целесообразна обязательная консультация невролога всех больных с сифилисом с обсуждением необходимости исследования ЦСЖ, целесообразно также использование скрининговых методик (например, специализированных тестов и опросников) и автоматизированных информационных программ для раннего выявления поражения нервной системы. При выявлении у больного сифилисом патологии нервной системы необходимо расширить комплекс обследований с проведением магнитно-резонансной томографии головного и спинного мозга, дуплексного сканирования брахиоцефальных артерий и транскраниального исследования, церебральной ангиографии, оценкой вызванных потенциалов, включая зрительные, слуховые, соматосенсорные, когнитивные [29].

При отсутствии возможности исследования ЦСЖ необходимо обосновать взаимосвязь клинических признаков

поражения нервной системы именно с инфекционным процессом, вызванным БТ. Важно также учитывать факторы риска развития НС: возраст старше 45 лет; отсутствие противосифилитической терапии на протяжении более 3 лет от момента инфицирования БТ; возраст инфицирования БТ старше 30 лет; наличие в анамнезе токсической энцефалопатии (или токсической полиневропатии); сопутствующее поражение периферической нервной системы; перенесенные ранее внутричерепные травмы; туберкулез; болезни, вызванные ВИЧ; социальная дезадаптация [30].

При верификации диагноза «нейросифилис» необходимо в кратчайшие сроки обеспечить адекватную антибактериальную терапию с мониторингом клинико-лабораторных показателей, совместное наблюдение больного дерматовенерологом и неврологом и коррекцию терапии, в том числе с использованием нейропротектора Цитофлавина.

Успешное использование нейропротективных и метаболических свойств Цитофлавина совместно со специфической противосифилитической терапией позволяет рассчитывать на успешную профилактику тяжелого поражения нервной системы при инфицировании БТ.

Применение метаболического средства Цитофлавин в составе комплексной терапии больных НС увеличивает степень восстановления нарушенных функций нервной системы, уменьшает признаки неврастении, способствуя лучшему комплаенсу пациентов.

Препарат Цитофлавин хорошо переносится пациентами, при его использовании не было обнаружено нежелательных явлений, требующих отмены препарата.

Информация о финансировании

Финансирование данной работы не проводилось.

Financial support

No financial support has been provided for this work.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Conflict of interests

The authors declare that there is no conflict of interest.

Информированное согласие

При проведении исследования было получено информированное согласие пациентов.

Informed consent

In carrying out the study, written informed consent was obtained from all patients.

Литература

1. Милич МВ. Сифилис нервной системы. В кн: Болезни нервной системы. Под ред. ПВ Мельникова. М.: Медицина; 1982. с. 260–69.
2. Овчинников АА, Квон ЮВ, Афанасьева НБ. Патология нервной системы у детей, рожденных женщинами, инфицированными бледной трепонемой. Тихоокеанский медицинский журнал. 2003;4:61–63.
3. Родиков МВ, Шпрах ВВ. Наблюдение летальных случаев при нейросифилисе. Сибирский медицинский журнал. 2010;97(6):255–57.
4. Яковлев НА, Дубенский ВВ. Нейросифилис (клиника, диагностика и лечение). Под ред. ВВ Дубенского. Тверь, 2004.
5. Яхно НН, Дамулин ИВ, Савушкина ИЮ, Подчуфарова ЕВ, Захаров ВВ, Степкина ДА, и др. Хронический сифилитический менингоэнцефалит с нормотензивной гидроцефалией («прогрессирующий паралич»). Неврологический журнал. 2009;14(4):34–41.
6. Marra CM. Neurosyphilis. Continuum (Minneapolis). 2015;21(6 Neuroinfectious Disease):1714–1728. DOI: 10.1212/CON.0000000000000250
7. Davis AP, Stern JE, Tantaló LC, Sahi SK, Holte SE, Dunaway SB, et al. How Well Do Neurologic Symptoms Identify Individuals With Neurosyphilis? Clin Infect Dis. 2018;66(3):363–67. DOI: 10.1093/cid/cix799
8. Dunaway SB, Maxwell CL, Tantaló LC, Sahi SK, Marra CM. Neurosyphilis Treatment Outcomes After Intravenous Penicillin G Versus Intramuscular Procaine Penicillin Plus Oral Probenecid. Clin Infect Dis. 2020;71(2):267–273. DOI: 10.1093/cid/ciz795
9. Gonzalez H, Koralnik IJ, Marra CM. Neurosyphilis. Semin Neurol. 2019;39(4):448–455. DOI: 10.1055/s-0039-1688942
10. Marra CM, Maxwell CL, Dunaway SB, Sahi SK, Tantaló LC. Cerebrospinal Fluid Treponema pallidum Particle Agglutination Assay for Neurosyphilis Diagnosis. J Clin Microbiol. 2017;55(6):1865–1870. DOI: 10.1128/JCM.00310-17
11. Лосева ОК, Ющенко ОМ, Александрова СГ. Исследование содержания цефтриаксона в жидкостях и тканях у больных сифилисом. Consilium medicum. 2008;1:67–70.
12. Минздрав Российской Федерации. Клинические рекомендации. Сифилис. Москва; 2016. Адрес: https://www.cnikvi.ru/docs/clinic_rec/klinicheskie-rekomendatsii-2017 (Дата обращения 21.02.2020).
13. Российское общество дерматовенерологов и косметологов. Федеральные клинические рекомендации по ведению больных сифилисом. Москва; 2015. Адрес: https://www.cnikvi.ru/docs/clinic_rec/infektsii-peredavaemye-polovym-putem (Дата обращения 21.02.2020).
14. Российское общество дерматовенерологов и косметологов. Федеральные клинические рекомендации. Дерматовенерология. Болезни кожи. Инфекции,

передаваемые половым путем. Москва: Деловой экспресс, 2016. Адрес: https://www.cnikvi.ru/docs/2335_maket_30.pdf (Дата обращения 21.02.2020).

15. Лосева ОК, Клусова ЕВ. Опыт применения прокаина-пенициллина при ранних формах сифилиса. Вестн. дерматол. и венерол. 1998;1:42–44.
16. Лосева ОК, Тактамышева ЭШ. Современный нейросифилис: клиника, диагностика, лечение. РМЖ. 1998;6(15):21–23.
17. Потекаев НС, Шмырев ВИ, Тымчишина МВ, Машигин ВП. Особенности диагностики и лечения раннего сифилиса сосудов головного мозга (клинический анализ наблюдения). Вестник дерматологии и венерологии. 1998;1:55–57.
18. Родиков МВ, Руднев ВА. Концентрация натриевой соли бензилпенициллина в спинномозговой жидкости больных поздним нейросифилисом как показатель эффективности специфической терапии. Журнал неврологии и психиатрии. 2009;5:27–31.
19. Чеботарёв ВВ, Чеботарёва НВ. Последствия эпидемии сифилиса в России и пути ее решения. Современные проблемы дерматологии, иммунологии и врачебной косметологии. 2010;5(5):5–9.
20. Turan S, Emul M, Duran A, Mert A, Ugur M. Effectiveness of olanzapine in neurosyphilis related organic psychosis: a case report. J Psychopharmacol. 2007;21(5):556–558. DOI: 10.1177/0269881106071033
21. Parc CE, Chahed S, Patel SV, Salmon-Ceron D. Manifestations and treatment of ocular syphilis during an epidemic in France. Sex Transm Dis. 2007;34(8):553–556. DOI: 10.1097/01.olq.0000253385.49373.1a
22. Prokosch V, Thanos S. Emerging syphilitic optic neuropathy: Critical review and recommendations. Restor Neurol Neurosci. 2008;26(4–5):279–89.
23. Александров МВ, Дьячук ГИ, Богомолов ВВ, Гринько ЕВ. Способ лечения сифилитического васкулита. Автор. свид. №2003102451/14; Заявл. 29.01.2003. Опубл. 27.07.2004.
24. Сурганова ВИ, Уфимцева МА, Базарный ВВ, Карбовнича ЕА. Комплексная терапия больных поздним нейросифилисом. Екатеринбург; 2009. Адрес: <http://www.urnidvi.ru/files/neirosifilis.pdf>
25. Министерство здравоохранения. Государственный регистр лекарственных средств. Адрес: https://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=b196cea9-684a-49ab-9ccc-33475d778015&t=/ (Дата обращения: 21.02.2020).
26. Бизенкова МН, Романцов МГ, Афанасьева ГА, Чеснокова НП. Цитофлавин как препарат эффективной коррекции метаболических расстройств при гипоксии различного генеза. Успехи современного естествознания. 2006;4:28.
27. Маркевич ПС, Даниленко СЮ, Янкин А.В. Роль препарата «Цитофлавин» в клинической практике. Бюллетень ВЧНЦ СО РАМН. 2010;3(73):109.
28. Шульдяков АА, Ляпина ЕП, Соболева ЛА, Решетников АА, Зубарева ЕВ, Трубецков АД, и др. Эффективность применения цитофлавина в лечении больных хроническим бруцеллезом. Клиническая медицина. 2011;2:56–58.
29. Колоколов ОВ, Коблянский СА, Бакулев АЛ. Автоматизированная информационная система определения показаний для исследования cerebrospinal жидкости при сифилисе. Официальный бюллетень Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам «Программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем». М.: ФГУ ФИПС. 2012;1(78):310.
30. Колоколов ОВ. Поражение нервной системы у больных сифилисом: современный патоморфоз, диагностика и профилактика: дисс... докт. мед. наук. Москва; 2013.

References

1. Milich MV. Syphilis of the nervous system. Diseases of the nervous system. Ed. PV Melnichuk. M.: Medicine Publ; 1982. p. 260–69. (In Russian).

2. Ovchinnikova AA, Kwon YuV, Afanasieva NB. Nervous system pathology of children born by women infected with *Treponema pallidum*. Pacific Medical Journal. 2003;4:61-63. (In Russian).
3. Rodikov MV, Sprah VV. Observation of lethal cases in neurosyphilis. Siberian Medical Journal. 2010;97(6):255-57. (In Russian).
4. Yakovlev NA, Dubensky VV. Neurosyphilis (clinic, diagnosis and treatment): textbook. allowance. Ed. VV Dubensky. Tver, 2004. (In Russian).
5. Yakhno NN, Damulin IV, Savushkina II, Podchufarova EV, Zakharov VV, Stepkina DA, et al. Chronic syphilitic meningoencephalitis associated with normal pressure hydrocephalus ("progressive paralysis"). Nevrol Journal. 2009;14(4):34-41. (In Russian).
6. Marra CM. Neurosyphilis. Continuum (Minneapolis). 2015;21(6 Neuroinfectious Disease):1714-1728. DOI: 10.1212/CON.0000000000000250
7. Davis AP, Stern JE, Tantalio LC, Sahi SK, Holte SE, Dunaway ShB, et al. How Well Do Neurologic Symptoms Identify Individuals With Neurosyphilis? Clin Infect Dis. 2018;66(3):363-67. DOI: 10.1093/cid/cix799
8. Dunaway SB, Maxwell CL, Tantalio LC, Sahi SK, Marra CM. Neurosyphilis Treatment Outcomes After Intravenous Penicillin G Versus Intramuscular Procaine Penicillin Plus Oral Probenecid. Clin Infect Dis. 2020;71(2):267-273. DOI: 10.1093/cid/ciz795
9. Gonzalez H, Koralnik IJ, Marra CM. Neurosyphilis. Semin Neurol. 2019;39(4):448-455. DOI: 10.1055/s-0039-1688942
10. Marra CM, Maxwell CL, Dunaway SB, Sahi SK, Tantalio LC. Cerebrospinal Fluid *Treponema pallidum* Particle Agglutination Assay for Neurosyphilis Diagnosis. J Clin Microbiol. 2017;55(6):1865-1870. DOI: 10.1128/JCM.00310-17
11. Loseva OK, Yushchenko OK, Alexandrova SG. The study of ceftriaxone in fluids and tissues in patients with syphilis. Consilium medicum. 2008;1:67-70. (In Russian).
12. Ministry of Health of the Russian Federation. Clinical recommendations. Syphilis. Moscow; 2016. Access mode: https://www.cnikvi.ru/docs/clinic_recs/klinicheskie-rekomendatsii-2017 Date of the application 21.02.202013. Russian society of dermatovenerologists and cosmetologists. Federal clinical guidelines for the management of patients with syphilis. M.; 2015.
13. Access mode: https://www.cnikvi.ru/docs/clinic_recs/infektsii-peredavaemye-polovym-putem (Date of the application 21.02.2020). (In Russian).
14. Russian Society of Dermatovenerologists and Cosmetologists. Federal clinical guidelines. Dermatovenerology. Skin diseases. Sexually transmitted infections. M.: Business Express; 2016. Access mode: https://www.cnikvi.ru/docs/2335_maket_30.pdf (Date of the application 21.02.2020). (In Russian).
15. Loseva OK, Klusova EV. The experience of using procaine-penicillin in early forms of syphilis. Bulletin of Dermatology and Venereology. 1998;1:42-44. (In Russian).
16. Loseva OK, Taktamyshova ESh. Modern neurosyphilis: clinic, diagnosis, treatment. RMJ. 1998;6(15):21-23. (In Russian).
17. Potekaev NS, Shmyrev VI, Tymchishin MV, Mashigin VP. Features of the diagnosis and treatment of early syphilis of cerebral vessels (clinical analysis of observation). Bulletin of Dermatology and Venereology. 1998;1:55-57. (In Russian).
18. Rodikov MV, Rudnev VA. The concentration of benzylpenicillin sodium salt in the cerebrospinal fluid of patients with late neurosyphilis as an indicator of the effectiveness of specific therapy. Journal of Neurology and Psychiatry. 2009; 5:27-31. (In Russian).
19. Chebotarev VV, Chebotareva NV. Impact of the syphilitic epidemic in Russia and its solutions. Modern problems of dermatology, immunology and medical cosmetology. 2010;5(5):5-9. (In Russian).
20. Turan S, Emul M, Duran A, Mert A, Ugur M. Effectiveness of olanzapine in neurosyphilis related organic psychosis: a case report. J Psychopharmacol. 2007; 21(5):556-558. DOI: 10.1177/0269881106071033
21. Parc CE, Chahed S, Patel SV, Salmon-Ceron D. Manifestations and treatment of ocular syphilis during an epidemic in France. Sex Transm Dis. 2007;34(8): 553-556. DOI: 10.1097/01.olq.0000253385.49373.1a



Цитофлавин®

ПАРЕНТЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ АКТИВАЦИИ
МЕТАБОЛИЗМА НЕЙРОНОВ В УСЛОВИЯХ ГИПОКСИИ ¹

Способствует:

- усилению интенсивности аэробного гликолиза в нервных клетках;
- активации утилизации глюкозы и β-окисления жирных кислот в нервной ткани;
- стимулированию синтеза γ-аминомасляной кислоты в нейронах;
- увеличению устойчивости мембран нервных и глиальных клеток к ишемии;
- улучшению коронарного и мозгового кровотоков.

¹ Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения

22. Prokosch V, Thanos S. Emerging syphilitic optic neuropathy: Critical review and recommendations. *Restor Neurol Neurosci*. 2008;26(4-5):279-89.
23. Alexandrov MV, Dyachuk GI, Bogomolov VV, Grinko EV. A method for the treatment of syphilitic vasculitis. Certificate of authorship No 2003102451/14; Claim 01.29.2003. Publ. 07.27.2004. (In Russian).
24. Sarganova VI, Ufimtseva MA, Bazarny VV, Karbovnichaya EA. Complex therapy of patients with late neurosyphilis. Yekaterinburg; 2009. Available from: <http://www.urniidvi.ru/files/neyrosifilis.pdf>
25. Ministry of Health State Register of Medicines Access mode: https://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=b196cea9-684a-49ab-9ccc-33475d778015&t=/ (Date of the application: 21.02.2020). (In Russian).
26. Bizenkova MN, Romantsov MG, Afanasyev GA, Chesnokova NP. Cytoflavin as the medication of effective correction of metabolic disorders upon hypoxia of different genesis Successes in modern science. 2006;4:28. (In Russian).
27. Markevich PS, Danilenko SYu, Yankin AV. The priority directions of use of cytoflavin. *Bulletin of ESSC SB RAMS*. 2010;3(73):109. (In Russian).
28. Shuldyakov AA, Lyapina EP, Sobolev LA, Reshetnikov AA, Zubareva EV, Trubetskoy AD, et al. The use of cytoflavin for the treatment of chronic brucellosis. *Klinicheskaya Meditsina (Clinical Medicine)*. 2011;2:56-58. (In Russian).
29. Kolokolov OV, Koblyansky CA, Bakulev AL. Automated information system for determining indications for the study of cerebrospinal fluid in syphilis. Official Bulletin of the Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks "Computer Programs, Databases, Topographies of Integrated Circuits" RU OBBBT. M.: FGU FIPS. 2012;1(78):310. (In Russian).
30. Kolokolov OV. Damage to the nervous system in patients with syphilis: modern pathomorphism, diagnosis and prevention. *Dis... dr. medical sciences*. Moscow; 2013. (In Russian).

Информация о соавторах:

Шульдяков Андрей Анатольевич, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней Саратовского государственного медицинского университета им. В.И.Разумовского
Адрес: 410012, Саратов, ул. Большая Казачья, 112
Телефон: (8452) 20-1809
E-mail: shuldaykov@mail.ru
orcid.org/0000-0002-3009-9262

Бакулев Андрей Леонидович, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой дерматовенерологии и косметологии Саратовского государственного медицинского университета им. В.И.Разумовского
Адрес: 410012, Саратов, ул. Большая Казачья, 112
Телефон: (8452) 22-3814
E-mail: shuldaykov@mail.ru
orcid.org/0000-0002-3009-9262

Колоколова Анжелика Михайловна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии им. К.Н.Третьякова Саратовского государственного медицинского университета им. В.И.Разумовского
Адрес: 410012, Саратов, ул. Большая Казачья, 112
Телефон: (8452) 52-5662
E-mail: kolokolovaa@inbox.ru

Барыльникова Юлия Борисовна, доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии Саратовского государственного медицинского университета им. В.И.Разумовского
Адрес: 410012, Саратов, ул. Большая Казачья, 112
Телефон: (8452) 39-2848
E-mail: juljab@yandex.ru
orcid.org/0000-0001-6837-5894

Рамазанова Кристина Христофоровна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней Саратовского государственного медицинского университета им. В.И.Разумовского
Адрес: 410012, Саратов, ул. Большая Казачья, 112
Телефон: (8452) 20-1809
E-mail: kristiramazanova@yandex.ru
orcid.org/0000-0002-3009-9262

Information about co-authors:

Andrey A. Shuldyakov, MD, PhD, DSc (Medicine), Professor, V.I.Razumovsky Saratov State Medical University, Department of Infectious Disease, Head of the Department
Address: 112 Bolshaya Kazachya str., Saratov, 410012, Russian Federation
Phone: (8452) 20-1809
E-mail: shuldaykov@mail.ru
orcid.org/0000-0002-3009-9262

Andrey L. Bakulev, MD, PhD, DSc (Medicine), Professor, V.I.Razumovsky Saratov State Medical University, Department of Infectious Disease, Head of the Department
Address: 112 Bolshaya Kazachya str., Saratov, 410012, Russian Federation
Phone: (8452) 20-1809
E-mail: shuldaykov@mail.ru
orcid.org/0000-0002-3009-9262

Anzhelika M. Kolokolova, MD, PhD (Medicine), Associate Professor; V.I.Razumovsky Saratov State Medical University, K.N.Tretiakoff Department of Neurology
Address: 112 Bolshaya Kazachya str., Saratov, 410012, Russian Federation
Phone: (8452) 52-5662
E-mail: kolokolovaa@inbox.ru

Yulia B. Barylnik, MD, PhD, DSc (Medicine); V.I.Razumovsky Saratov State Medical University, Department of Psychiatry, Narcology, Psychotherapy and Clinical Psychology, Head of the Department
Address: 112 Bolshaya Kazachya str., Saratov, 410012, Russian Federation
Phone: (8452) 39-2848
E-mail: juljab@yandex.ru
orcid.org/0000-0001-6837-5894

Kristina Kh. Ramazanova, MD, PhD (Medicine), Associate Professor, V.I.Razumovsky Saratov State Medical University, Department of Infectious Disease
Address: 112 Bolshaya Kazachya str., Saratov, 410012, Russian Federation
Phone: (8452) 20-1809
E-mail: kristiramazanova@yandex.ru
orcid.org/0000-0002-3009-9262